WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Gemiddelde verandering en het differentiequotiënt

Hoe snel verandert iets gemiddeld, en wat je daaruit wel en niet mag besluiten.

1 Wat een differentiequotiënt berekent

Een differentiequotiënt berekent de gemiddelde verandering over een interval. Je vergelijkt hoeveel de functiewaarde veranderde met hoeveel x veranderde. **Het differentiequotiënt van f over het interval van a tot b bereken je als $f(b)$ min $f(a)$, gedeeld door b min a**: bovenaan het verschil in functiewaarde, onderaan het verschil in x. **Teller en noemer omdraaien mag niet**, want dan krijg je het omgekeerde getal.

Gegeven	Berekening	Differentiequotiënt
f$(2) = 10$ en f$(6) = 30$	$20 : 4$	5
f$(0) = 8$ en f$(4) = 0$	min $8 : 4$	-2
f$(1) = 4$ en f$(3) = 16$	$12 : 2$	6
f$(5) = 20$ en f$(9) = 20$	$0 : 4$	0
bij $x = 2$ hoort 7, bij $x = 10$ hoort 31	$24 : 8$	3

Telkens: verschil in functiewaarde, gedeeld door verschil in x.

Een negatief differentiequotiënt betekent dat de functie gemiddeld daalt over dat interval. Het teken zegt iets over de richting, niet over de ligging van de grafiek. **Bij een stijgende functie is het differentiequotiënt over elk interval positief.**

Een gemiddelde verbergt wat er onderweg gebeurde. **Een differentiequotiënt van nul betekent dat de functie op het einde van het interval even hoog zit als bij het begin**; daartussen kan ze gestegen en weer gedaald zijn. Daarom **vertelt het differentiequotiënt je niet wat er op elk moment binnen het interval gebeurt**. Een auto met een gemiddelde van 50 kilometer per uur heeft misschien stilgestaan en daarna 100 gereden, en **een gemiddelde snelheid van 0 betekent niet dat je niet bewogen hebt**, alleen dat je weer op je vertrekpunt staat. **Men zegt gemiddelde verandering omdat ze over een heel interval uitgesmeerd is.**

2 Wat je ervan ziet in de grafiek

De grafische betekenis van het differentiequotiënt over een interval is de richtingscoëfficiënt van de rechte door de twee randpunten. Je trekt een rechte door het beginpunt en het eindpunt; de steilheid van die rechte is het differentiequotiënt. **Zo'n rechte raakt de grafiek niet aan**, ze snijdt haar in die twee punten.

Het getal dat zegt hoe steil een rechte loopt, heet de richtingscoëfficiënt. Een rechte door (1, 2) en (5, 10) heeft richtingscoëfficiënt 2. Bij een rechte is het differentiequotiënt over elk interval hetzelfde, want een rechte heeft overal dezelfde helling. Zo geeft $f(x)$ **is 3x plus** 1 **over het interval van** 0 **tot** 5 **het differentiequotiënt** 3, en $f(x)$ **is 2x min** 5 **over eender welk interval** 2: bij een eerstegraadsfunctie is het getal voor de x de richtingscoëfficiënt.

Bij een kromme hangt het differentiequotiënt wél af van welk interval je kiest. Neem $f(x) = x^2$: **over het interval van** 1 **tot** 3 **is het differentiequotiënt** 4, en **over het interval van** 3 **tot** 5 **is het** 8. Verderop groeit dezelfde functie dus sneller. Daarom zeg je er bij een kromme altijd bij over welk interval je rekende.

Vergelijken kan op twee manieren. **Geven twee intervallen de differentiequotiënten** 3 **en** 7**, dan groeit de functie sneller in het tweede interval**: een groter differentiequotiënt betekent een steilere rechte. **Van twee grafieken over hetzelfde interval heeft de steilste het grootste differentiequotiënt.** Je kan dus **twee differentiequotiënten vergelijken door naar de steilheid van hun rechten te kijken**, of gewoon door de twee getallen naast elkaar te leggen. **Is het differentiequotiënt** 2 **in de eerste helft van een interval en** 8 **in de tweede, dan wordt de grafiek steiler**: een toenemende stijging.

Een groter differentiequotiënt betekent niet altijd een hogere functiewaarde. Het zegt alleen iets over de verandering; een functie kan snel groeien en toch nog laag liggen.

3 Waar het vandaan komt en waar het over gaat

Je kan een differentiequotiënt berekenen uit een tabel, uit een grafiek en uit een voorschrift. Je hebt alleen twee functiewaarden nodig en de bijbehorende x-waarden.

De eenheid van een differentiequotiënt is de eenheid van de functiewaarde per eenheid van x. Bij het aantal inwoners in functie van het jaartal krijg je dus inwoners per jaar, en verder euro per jaar, graden per uur of liter per minuut.

Situatie	Berekening	Betekenis
150 km in 2 uur	$150 : 2$	75 kilometer per uur gemiddeld
een bergweg klimt 120 m over 2000 m	$120 : 2000$	6 procent gemiddelde helling
een plant groeit van 12 naar 30 cm in 6 weken	$18 : 6$	3 cm per week
spaargeld van 1000 naar 1200 euro in 4 jaar	$200 : 4$	50 euro per jaar
de inhoud van een waterton gaat van 80 naar 20 liter in 10 minuten	min $60 : 10$	gemiddeld debiet 6 liter per minuut eruit
500 klanten in januari, 2000 in mei	$1500 : 4$	375 klanten per maand erbij
van 20 naar 5 graden tussen 18 en 23 uur	min $15 : 5$	-3 graden per uur

Hetzelfde rekenwerk, telkens met een andere naam in de praktijk.

Verliest een tank gemiddeld 4 liter per minuut en bevat hij nu 100 liter, dan zit er na 15 minuten nog 40 liter in. Zo gebruik je een gemiddelde verandering ook om vooruit te rekenen.

Onthoud dit

- Differentiequotiënt: verschil in functiewaarde gedeeld door verschil in x.
- Het is de richtingscoëfficiënt van de rechte door de twee randpunten.
- Bij een rechte overal gelijk, bij een kromme afhankelijk van het interval.
- Het teken zegt stijgen of dalen, niet boven of onder de x-as.
- De eenheid is functiewaarde per eenheid van x.